Info Clase

sergio

March 4, 2026

Contents

1 Del taller 1 y aclaraciones para el taller 2: 1

2 La materia prima de los astrónomos es la luz. 2
2.1 Magnitud: 2
2.2 Estandarización: 2
2.3 Módulo de la distancia: 2

3 Taller 3: Topcat - Detección y análisis de cúmilos estelares jóvenes usando GAIA-DR3 (actual) 3
3.1 Filtro fotométrico: 3

4 Apuntes 03-04-2026: Cúmulos estelares. 3
4.1 Fundamentos físicos: 3
4.2 El motor estelar: 4

5 Taller: 6

1 Del taller 1 y aclaraciones para el taller 2:

- El $\mu = \sqrt{\mu_\alpha^2 + \mu_\delta^2}$ es una aproximación

Realmente, la corrección es:
$\mu = \sqrt{(\mu_\alpha cos(\delta))^2 + \mu_\delta^2}$

- Gaia da el ángulo en mas, no se cumple:
  $d[pc] = \frac{1}{\pi('')}$
  Con mas se multiplica por 1000: $d[pc] = \frac{1000}{\pi('')}$

- El brillo se atenúa puesto que los instrumentos están en la tierra -> se busca establecer una referencia.

2 La materia prima de los astrónomos es la luz.

Ondas radio: 10^3

1 Angstrom= 0.10 nm

2.1 Magnitud:

1: Brillante 3.5: Menos brillante

2.2 Estandarización:

Placa con orificios. Mido qué tanto veo por cada hueco pero también mido la distancia. Los ángulos van cambiando -> brillo depende de la distancia a la que estoy.

$F \propto \frac{1}{d^2}$

1 estrella de magnitud 1 es 100 veces más grande que una estrella de magnitud 6.

De 6 a 5: Diferencia de k De 6 a 4: Diferencia de k^2 De 6 a 1: k^5

Así, factor de brillo constante:

$k^5 = 100 \longrightarrow k = 2.512 = 10^{2/5}$

Así, dos estrellas que tengan una diferencia $\Delta m = m_2 - m_1$ en su magnitud aparente, diferirá su brillo por un factor de:

$k^{(m_2 - m_1)} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{F_1}{F_2}$

Despejando, entonces:

$m_2 - m_1 = 2.5 \log(\frac{F_1}{F_2})$

Por convención, m_1 es aparente y m_2 es absoluta.

$m_1 - m_2 = -2.5 \log(\frac{F_1}{F_2})$

Sirve para saber límite de telescopio.

La magnitud más tenue que pued ver con mi ojo es 6:

$6 - m_{lim} = -2.5 \log \frac{D_{tel}^2}{(8mm)^2}$

O bien:

$m_{lim} \approx 1.48 + 5 \log D_{tel}$

2.3 Módulo de la distancia:

Tenemos:

Escenario A: d_{real} y m -> Magnitud aparente Escenario B: d= 10pc y M -> Magnitud absoluta

$m - M = -2.5\log(\frac{F_m}{F_M}) = -2.5\log(\frac{F_d}{F_{10}}) = -2.5\log\left(\frac{10}{d}\right)^2$ Usando leyes de logaritmos, llegamos al **módulo de la distancia**: $m - M = -5 + 5log\,d$

3 Taller 3: Topcat - Detección y análisis de cúmilos estelares jóvenes usando GAIA-DR3 (actual)

Vamos a ir a un cúmulo, ver cuáles están en secuencia principal y cuáles aún son jóvenes.

Se sabe de 2 millones de objetos: Posición, velocidad, brillo, temperatura, composición y tipo. Está en un punto de Lagrange.

3.1 Filtro fotométrico:

Filtros pasa bandas MUY anchos.

4 Apuntes 03-04-2026: Cúmulos estelares.

Satisfacen diferentes cosas:

- Cinemática compartida
- Co-espacialidad: Comparten coordenadas similares.
- Isocronía: Comparten edades parecidas
- Comparten una huella química.
- Distribución de masa: Función inicial de masa (IFM) predecible.

4.1 Fundamentos físicos:

- Continuidad de Masa.
- Equilibrio Hidrostático.
- Transferencia radiativa
- Balance de Energía: Necesito suficiente masa y temperatura (calor generado por contracción)

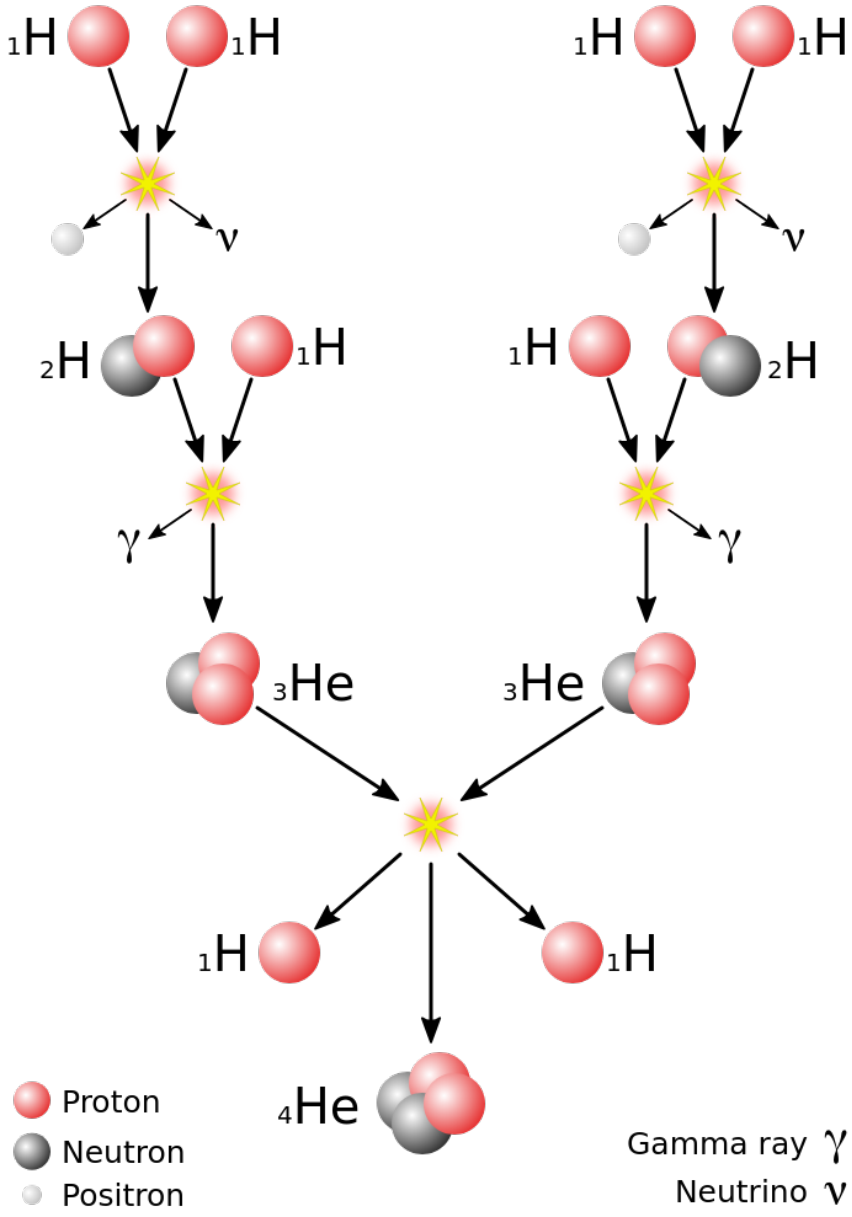
4.2 El motor estelar:

Debemos tener nucleosíntesis. La liberación de energía por unidad de masa (q):

$q = q_0 \rho^m T^m$

Cuando tengo mayor masa, puedo superar los umbrales de temperatura.

En estrellas como el sol, domina **combustión de Hidrógeno: Cadenas p-p**.



83.3% de Helio producido es por ese mecanismo.

Los otros, son generación de Helio-3 con otros elementos ó Helio-4 con Helio-3. Se puede formar Berilio y si no encuentra con quién reaccionar, puede decaer en Litio.

Evolución química: Fase Avanzada: Estrella como capas de cebolla.

5 Taller:

Vamos a identificar un cúmulo: Queremos identificar cuáles son estrellas jóvenes y cuáles son las adultas, que ya se encuentran sobre la secuencia principal.

Un criterio para clasificar es la edad.

Más masivas, son las que más alumbran y tienen más temperaturas (Parte izquierda del diagrama)